

宁德“1·23”“Cape Moreton”轮与 “闽霞渔 04555”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2019年1月23日约0416时，马绍尔群岛籍集装箱“Cape Moreton”轮自香港驶往中国天津新港途中，在宁德外海（概位：26°39′.80N/121°16′.91E），与福建省霞浦县个体王某所属渔船“闽霞渔 04555”轮发生碰撞，事故造成两船船体不同程度受损，“闽霞渔 04555”轮2人落水失踪，属一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VHF: 甚高频无线电话;

GPS: 卫星定位导航仪;

SMC: 安全管理证书;

DOC: 符合证明;

AIS: 船舶自动识别系统;

IMO: 国际海事组织;

MMSI: 海上移动通信业务标识;

VTs: 船舶交通管理系统;

VDR: 船载航行数据记录仪。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，宁德海事局成立了事故调查组，依法对本起事故开展调查取证工作。具体情况如下：

（一）船舶资料

1. “Cape Moreton”轮

船名	Cape Moreton	IMO 编号	9308405
船籍港	Majuro	船舶种类	集装箱船
呼号	V71T9	MMSI	538090306
总吨	27786	载重吨	37882 吨
船体材料	钢质	总长	221.62 米
船宽	29.8 米	型深	16.4 米
满载吃水	11.43 米	主机功率	21770KW
船速	22.0 节	船级社	DNV-GL
船舶制造厂/ 建造日期	AKER YARDS GERMANY/2005 年 08 月 29 日		
船舶所有人/ 经营人	Cape Moreton Shipping Co. Ltd./ Ahrenkiel Steamship Group		
所有人/经营 人地址	Palmalle 75 Hambrg Gemmany 德国汉堡		
管理公司/地 址	Ahrenkiel Steamship GmbH & Co.KG/ Paimalle 75 22767 Hamburg GERMANY		
保险	Genman Ship Owners' P&I Association 德国保赔协会		

表 1：“Cape Moreton”轮船舶资料

2. “闽霞渔 04555” 轮

船名	闽霞渔 04555	船籍港	霞浦
总吨	202	净吨	70.0
船长	32.45 米	材料	钢质
登记号码	(闽霞) 船登(权) (2014) HY-100107 号	MMSI 识别 码	412448973 412004555
作业场所	A 类渔区、C2 渔区	船舶种类	国内捕捞渔船
主机功率	300.0KW	作业类型	漂流刺网
型深	3.30 米	船宽	6.3 米
航区	近海航区	设计船速	10.8 节
总长	39 米	夏季吃水	2.60 米
建造厂家/日期	福鼎市鼎港船舶有限公司/ 2014-11-10		
所有人、经营人/ 地址	王某/霞浦县牙城镇牙城村东门外 87 号		
保险	福建省渔业互保协会		

表 2：“闽霞渔 04555”轮船舶资料

3. 船舶证书情况

“Cape Moreton”轮船舶法定证书与船舶营运技术证书齐全有效。船舶证书情况如下：

证书名称	签发日期	有效期	签发机构
所有权登记、国籍证书	2017.05.31	长期	马绍尔群岛国海洋运输部
安全配员证书	2015.11.12	长期	同上
符合证明	2015.03.11	2020.3.26	德国 DNV-GL 船级社
安全管理证书	2018.02.19	2023.02.19	德国 DNV-GL 船级社
国际吨位证书	2018.09.15	长期	德国 DNV-GL 船级社
国际载重线证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社

货船安全构造证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社
货船安全设备证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社
货船安全无线电证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社
国际油污防治证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社
国际空气防止污染证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社
能效管理计划符合证书	2013.09.16	长期	德国 DNV-GL 船级社
国际能效证书	2018.09.15	2020.08.31	德国 DNV-GL 船级社

表 3：“Cape Moreton” 轮主要证书信息

“闽霞渔 04555” 轮法定证书与营运技术证书均齐全有效。其证书情况如下：

证书名称	签发日期	有效期	签发机构
渔业船舶所有权证书	2014.11.21	长期	霞浦县渔港监督处
渔业船舶国籍证书	2014.11.21	2019.11.20	霞浦县渔港监督处
渔业捕捞许可证	2017.07.19	2019.06.30	宁德市渔业船舶检验局
渔业船舶检验证书	2018.09.03	2023.11.09	宁德市渔业船舶检验局
渔业船舶检验记录	2018.09.03	2023.11.09	宁德市渔业船舶检验局

表 4：“闽霞渔 04555” 轮主要证书信息

（二）船舶状况

1. 船舶检验和检查情况

（1）“Cape Moreton” 轮

该轮最近一次年度检验于 2018 年 9 月 15 日由德国 DNV-GL 船级社在土耳其 GEMLIK 港进行。

该轮最近一次港口国监督检查于 2018 年 11 月 16 日在中国天津新港进行，发现两项开航前与一项口头提醒纠正缺

陷，港口国监督检查缺陷与本起事故无关。

(2) “闽霞渔 04555” 轮

该轮最近一次年度检验于 2018 年 9 月 3 日由中国渔业船舶检验局宁德分局实施。2018 年 7 月 30 日，霞浦县海洋与渔业执法大队对“闽霞渔 04555”轮进行了安全检查，检查情况显示正常。2018 年 8 月 1 日，该轮在霞浦县牙城渔业中队办理了进出港航行签证登记。

2. 设备工作情况

“Cape Moreton”轮配备驾控主机和舵机各 1 部、探照灯 1 盏和号灯一套，AIS、雷达、VDR、卫星定位仪（GPS）、号笛、甚高频/中高频无线电电话等助航设备。正常装载、全速情况下，该轮旋回圈特性如下：左满舵旋回圈进距 620 米、偏转横距 730 米，用时 7 分 10 秒；右满舵旋回圈进距 621 米、偏转横距 783.5 米，用时 7 分 15 秒。满载时全速停船距离 950 米、用时 3 分 15 秒，半速停船距离 1060 米、用时 5 分 38 秒。全速进车到全速倒车用时 383 秒，全速转头角偏转速率为每分钟 28 度。

“闽霞渔 04555”轮配备有主机、发电机、舵机、罗经、GPS 定位仪、应急电源各 1 部；25KN 渔捞起重设备一台；舷灯、失控灯各 2 盏；桅灯、艏灯、锚灯、号笛各 1 盏；救生筏 1 只、救生圈 4 只、救生衣 13 件、遇险火箭降落伞 4 只；甚高频无线电设备、中/高频救助终端 TF-808、卫星应急无

线电示位标（EPIRB）、船舶自动识别系统(AIS)等设备各一套。

3. 船舶载货情况

本航次，“Cape Moreton”轮驶离香港时船上载运集装箱1380个标箱（重约18655吨），艏吃水8.80米、艮吃水9.50米。

事发时，“闽霞渔04555”轮无渔货，艏吃水约1.5米，艮吃水约2.2米。

（三）人员情况

1. “Cape Moreton”轮

该轮《安全配员证书》要求应至少配备适任船员16人：即船长、大副、轮机长、大管轮各1人，值班驾驶员与轮机员各2人，值班水手与值班机工各3名，普通水手2名。

经调查，该轮本航次实际在船23人（船员名单见附件1），在船人员均持有效马绍尔群岛国海洋运输部签发的相应等级《船员适任证书》或等效确认书，其船员配备情况符合规定。主要船员情况如下：

船长 Harakchiyski, Vencislav Georgiev，保加利亚人，持有效船长适认证书，自2008年起开始任职船长至今。2018年12月6日在集装箱船该轮任职船长职务，负责船上日常全面安全管理以及与各有关方开展业务联系工作。碰撞发生后，在驾驶台指挥驶出渔船作业密集区与应急联系。

大副 Nakvasin Igor，俄罗斯人，持有效大副适任证书，自 2011 年起开始任职大副至今；2018 年 9 月 30 日在集装箱船“Cape Moreton”轮工作任职大副职务。事发时在驾驶台值班，事发后协助船长处理事故应急工作。

值班水手 Locsin Carlo，菲律宾人，持有效值班水手适任证书，担任水手工作两年。事发时在生活区进行安全巡逻工作，事发后抵达驾驶台操舵。

2. “闽霞渔 04555” 轮

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》相关规定，该轮应配备二级船长、二级船副、二级轮机长、二级管轮等职务船员各 1 名，普通船员均应持有渔业普通船员证书。该渔船本航次共有 10 人在船工作（船员名单见附件 2），其中船长、船副、轮机长、大管轮等 4 人持有相关渔业船员适任证书，职务船员配备满足最低配员标准，但其余 6 名普通船员均未持有渔业船员证书，船员配备不符合《中华人民共和国渔业船员管理办法》相关规定。

事发时，船副王某在驾驶台操纵船舶，轮机长林某在机舱值班，船长王某因身体不适在房间休息，其余 7 名船员均在甲板冲洗甲板。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

根据 1 月 23 日天气预报与船员笔录：晴天，东北风 4-5

事故水域潮汐同三沙潮汐站资料，23 日 0006 时潮高 598cm，0615 时潮高 137cm，1207 时潮高 560cm。

事发水域位于台湾海峡北口，距霞浦县长表岛以东约 100 海里、距东引岛东北方约 40 海里处（概位： $26^{\circ}39'.93\text{N}/121^{\circ}16'.71\text{E}$ ），附近水深约 65~75 米，泥沙底质，受黑潮暖流影响潮流较急。该水域是大中型船舶通过台湾海峡习惯航路，也是沿岸渔船传统捕鱼作业习惯水域，渔船密度较大，事发时，现场附近有多艘渔船在作业或航行。

图 1: 事发水域概位图

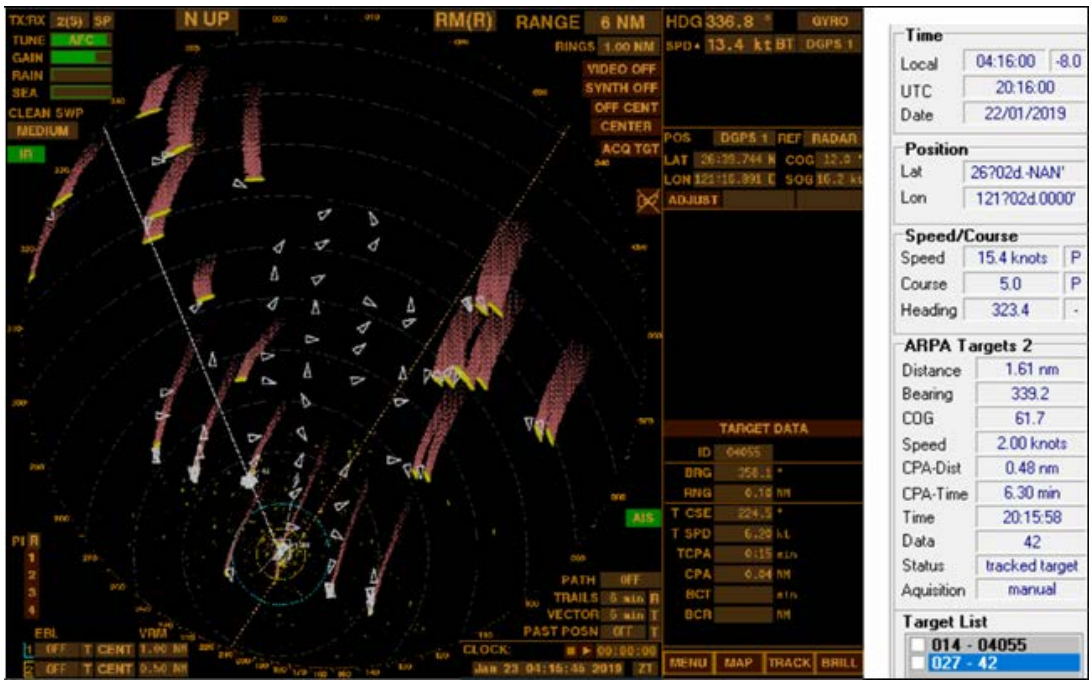


图 2：事发期间“Cape Moreton”轮雷达图像

（五）管理因素

“Cape Moreton”轮属德国 Cape Moreton Shipping Co. Ltd. 公司所有，营运范围主要为东南亚、中国沿海集装箱班轮运输。该轮安全与防污染管理由 Ahrenkiel Steamship GmbH & Co.KG 公司第三方负责，该公司共管理 76 艘集装箱船、4 艘油船和 6 艘散货船。安全管理公司总经理为 DR.MICHAEL SILIES，应急响应指定人员为 JAN-ERIC PANITZKL。

2014 年 11 月 21 日，“闽霞渔 04555”轮法定所有人与经营人代表王某在霞浦渔港监督处办理了所有权登记，持有效编号为 3509000181153 的《渔业船舶检验证书》与编号为（闽霞）船捕（2017）LS-100027 的临时《渔业捕捞许可证》，从事刺网捕鱼作业。经调查，该轮由船长王某、轮机长林某

和船副王某等额共同出资并经营。

（六）污染情况

本起事故未造成海域污染。

（七）有关电子数据的获取

1. “Cape Moreton”轮电子数据

“Cape Moreton”轮主要有船载航行数据记录仪（VDR）电子数据，包括雷达图像资料、事故前后附近船舶的 AIS 数据等

2. “闽霞渔 04555”轮电子数据

“闽霞渔 04555”轮未能提供有关电子数据资料。

3. 岸基 AIS 数据

岸基 AIS 系统记录的数据只有“Cape Moreton”轮的 AIS 信息，没有“闽霞渔 04555”轮的 AIS 信息，但“Cape Moreton”轮有接收到“闽霞渔 04555”轮的 AIS 信息，表明“闽霞渔 04555”处于正常开启状态，这可能与其船位超出岸基接收距离有关。

四、重要事故要素分析认定

1. 碰撞时间

根据“Cape Moreton”轮 VDR 记录的雷达信息分析，1 月 23 日约 0416 时，“Cape Moreton”轮船首向 336.8° ，雷达屏幕上显示“闽霞渔 04555”轮位于本船约 358° 方位上、两船相距约 0.1 海里，CPA 约 0.04 海里，TCPA 约 15 秒。综合

考虑两船船舶尺度，加之“闽霞渔 04555”轮随后航向、航速均发生急剧变化。调查组认定碰撞事故发生的时间为 2019 年 1 月 23 日约 0416 时。

2. 碰撞地点

根据认定的碰撞时间 2019 年 1 月 23 日 0416 时，参照“Cape Moreton”轮 VDR 和岸基 AIS 记录的船位，认定碰撞地点为 26°39′.80N/121°16′.91E。

3. 碰撞部位

根据现场勘验与船员陈述，两船共发生两次碰撞，即“Cape Moreton”轮右舷舳前部与“闽霞渔 04555”轮左船艏发生第一次碰撞，紧接着“Cape Moreton”轮右舷船艉部 No.10#-15#肋位与“闽霞渔 04555”轮左舷船艉及其甲板上层发生二次碰撞。

4. 两轮会遇态势

事故发生时的事故水域能见度良好，“Cape Moreton”轮和“闽霞渔 04555”轮两船都为在航机动船，当时会遇局面适用《1972 年国际海上避碰规则》互见条款。

0403 时 30 秒，“Cape Moreton”轮航向 027.9°、航速 17.1 节，“闽霞渔 04555”轮航迹向 176.9°、航速 8.6 节，两船距离 5.04 海里，CPA 为 0.14 海里、TCPA 约为 12 分钟。

“闽霞渔 04555”轮处于“Cape Moreton”轮左舷角约 8° 左右，“Cape Moreton”轮航向与“闽霞渔 04555”轮航迹向交

叉角 031° ，尽管由于受风、流等的影响，“闽霞渔 04555”轮航向与航迹向存在一定的偏差，但根据“闽霞渔 04555”轮当班船副陈述，0405 时观察到“Cape Moreton”轮的左舷红灯和前后桅灯，自 0403 时至 0413 时采取避让行动前，“Cape Moreton”轮航向基本维持在 028° 。

根据以上情况综合分析，调查组推定自 0403 时 30 秒起，双方处于交叉相遇局面。“Cape Moreton”轮位于“闽霞渔 04555”轮右舷，根据《1972 年国际海上避碰规则》第十五条，“闽霞渔 04555”轮为让路船、“Cape Moreton”轮为直航船。

六、事故经过

根据“Cape Moreton”轮 VDR 数据、岸基 AIS 数据与双方当事船员笔录等有关资料，事故经过整理如下：

（一）“Cape Moreton”轮

2019 年 1 月 21 日，“Cape Moreton”轮自香港载运集装箱 1380 个 TEU 开航驶往中国天津新港，艏、艉吃水分别为 8.80m，9.50m。

1 月 23 日 0400 时，船位 $26^{\circ}35'.80\text{N}/121^{\circ}14'.71\text{E}$ ，航向约 029° 、航速约 17.4 节。二副 Raymundo Iozada 在驾驶台值班，二副班水手 CERNA 在生活区安全巡逻；大副 Nakvasin Igor 到驾驶台准备接班，大副班水手 Locsin Carlo 在生活区安全巡逻。

约 0403 时，交接班完毕，二副提醒大副注意观测并避让航路附近众多渔船和渔标渔网灯光信号后离开驾驶台。驾驶台设备开启情况：使用自动舵、两部雷达（一部量程为 12 海里，另一部为 6 或 3 海里之间不时调换）、电子海图、甚高频守听 16CH/70CH、AIS、GPS、自动导航、VDR、GMDSS、航行灯显示正常。天气晴朗，能见度良好，东北风 4-5 级。

约 0403 时 30 秒，船位 $26^{\circ}36.65'N/121^{\circ}15'.21'E$ ，航向约 027.9° 、航速约 17.1 节。大副通过肉眼和雷达观察到左前方“闽霞渔 04555”轮。

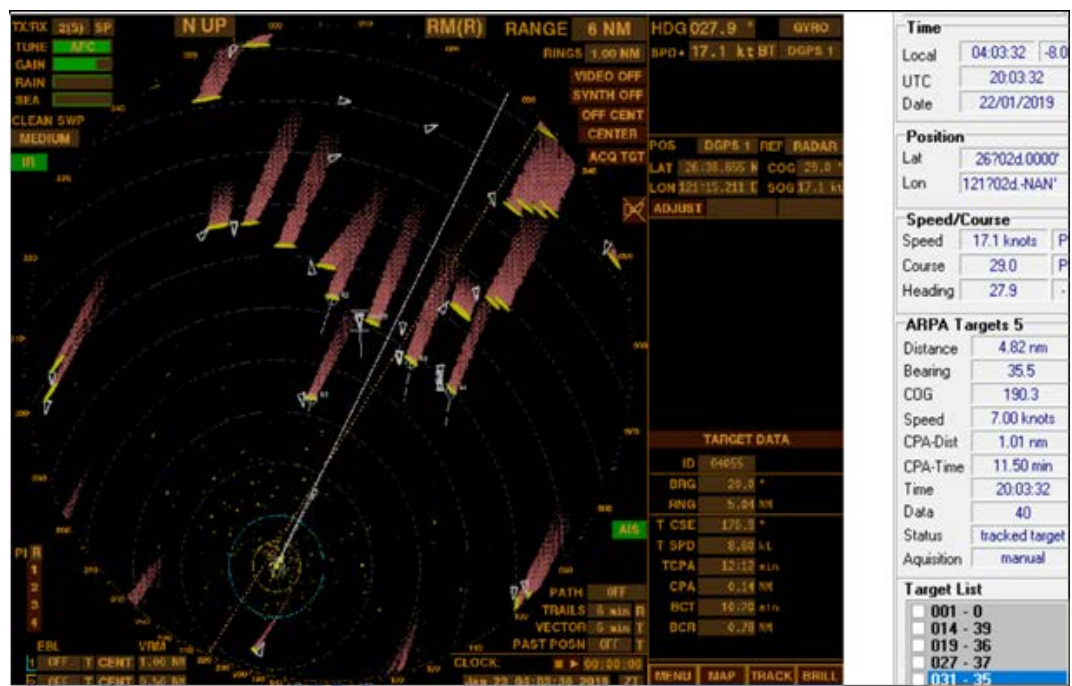


图 3：0403 时 30 秒“Cape Moreton”轮雷达图像

雷达显示目标船“04055”（即“闽霞渔 04555”轮）航迹向 176.9° 、航速 8.6 节，位于本船约 20° 方位上、两船相距约 5.04 海里，CPA 为 0.14 海里、TCPA 为 12 分钟 12 秒；

目视可见“闽霞渔 04555”轮甲板照明灯。大副判断“闽霞渔 04555”将由左舷向右舷穿越本船船艏，保向保速航行。

0411 时，船位 26°38′.46N/121°16′.34E，航向约 028°、航速约 17.2 节。此时“闽霞渔 04555”轮位于本船 20° 方位上、两船相距约 2.05 海里，CPA 约为 0 海里，TCPA 约 5 分钟。

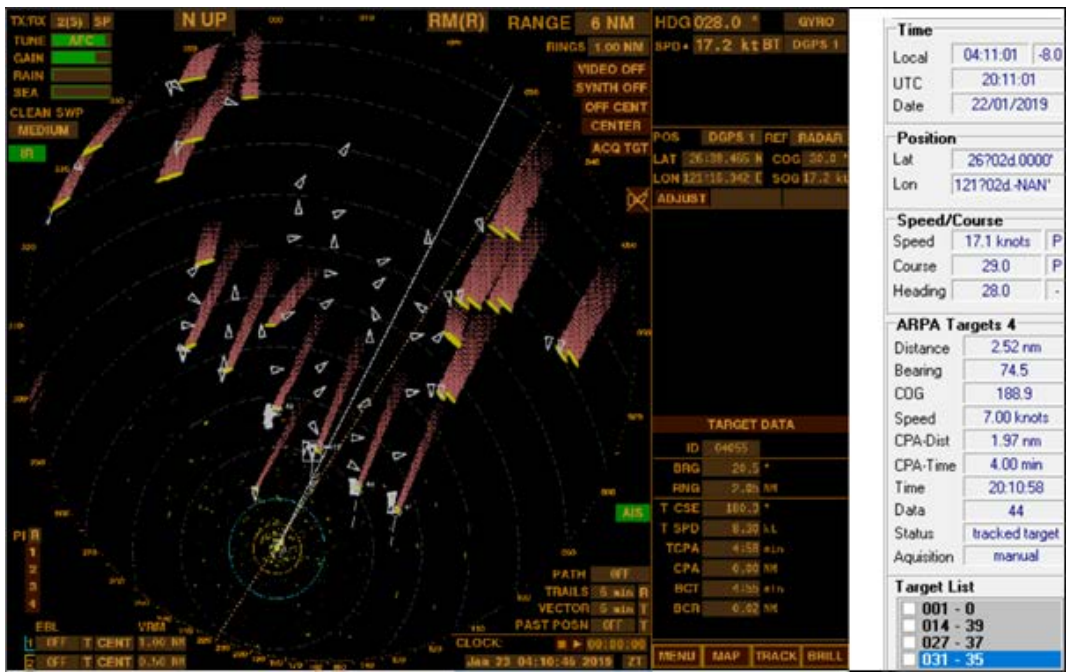


图 4：0411 时 “Cape Moreton” 轮雷达图像

约 0413 时，船位 26°38′.94N/121°16′.64E，航向约 025°、航速约 17.1 节。此时“闽霞渔 04555”轮位于本船约 20° 方位上、两船相距约 1.16 海里，CPA 约 0.07 海里，TCPA 约 2 分钟 55 秒。大副手操舵小角度向左转向进行避让，拉五短声汽笛警告声光信号，电话通知船长。

约 0414 时 30 秒，船位 26°39′.35N/121°16′.84E，航向约

014°、航速约 16.6 节。两船相距 0.65 海里，CPA 约 0.02 海里，TCPA 约 1 分 40 秒。

约 0415 时，船位 26°39'.49N/121°16'.80E，航向约 012°、航速约 16.6 节。两船相距约 0.47 海里，CPA 约 0.04 海里，TCPA 约 1 分 12 秒。大副发现“闽霞渔 04555”轮在向右转向，于是操左满舵进行避让。

约 0416 时，船艏向约 336.8°、航速约 13.4 节。“Cape Moreton”轮在持续左转过程中，其右舷舳前水线以上部位与“闽霞渔 04555”轮左船艏发生第一次碰撞，碰撞概位 26°39'.80N/121°16'.91E。随后，大副操右满舵试图甩开船艏，但该轮尚未向右偏转时，其右舷船艏水线以上部位与“闽霞渔 04555”轮左舷船艏及其甲板上层建筑外延发生第二次碰撞。

约 0418 时，船位 26°40'.03N/121°16'.65E，航向约 327°、航速 11.5 节，船长 Harakchiyski Vencislav 上驾驶台指挥。之后，值班水手 Locsin Carlo 赶到驾驶台接替大副操舵。船长指派值班人员注意监视事故渔船动态及遇险信号接收情况。

0424 时，船位 26°41'.50N/121°16'.02E，航向约 341°、航速 15.7 节。船长安排二副 Lozada、水手 Cerna 和 LocsinCarlo 以及一水 Facun 到驾驶台加强瞭望，并指挥操纵驶离渔船、渔网密集区。

约 0435 时，船位 $26^{\circ}44'.70\text{N}/121^{\circ}16'.30\text{E}$ ，航向 006° 、航速 16.7 节。该轮通过 AIS 发现该渔船船名为“Min Xia Yu 04555”。

约 0440 时，船位 $26^{\circ}45'.81\text{N}/121^{\circ}16'.43\text{E}$ ，航向约 001° 、航速约 16.7 节，该轮让清渔船、渔网，逐步向右调整航向以回到计划航线上。

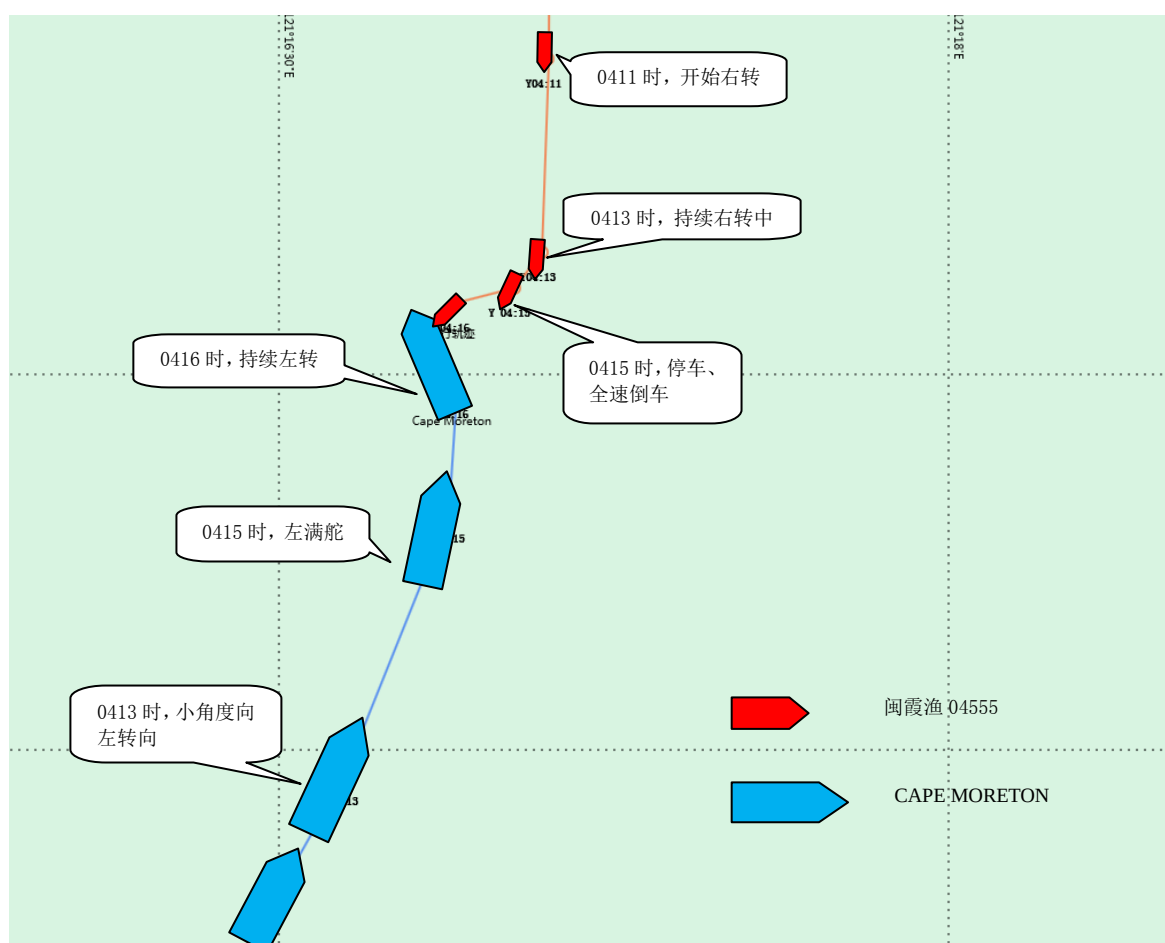


图 5：两船碰撞示意图

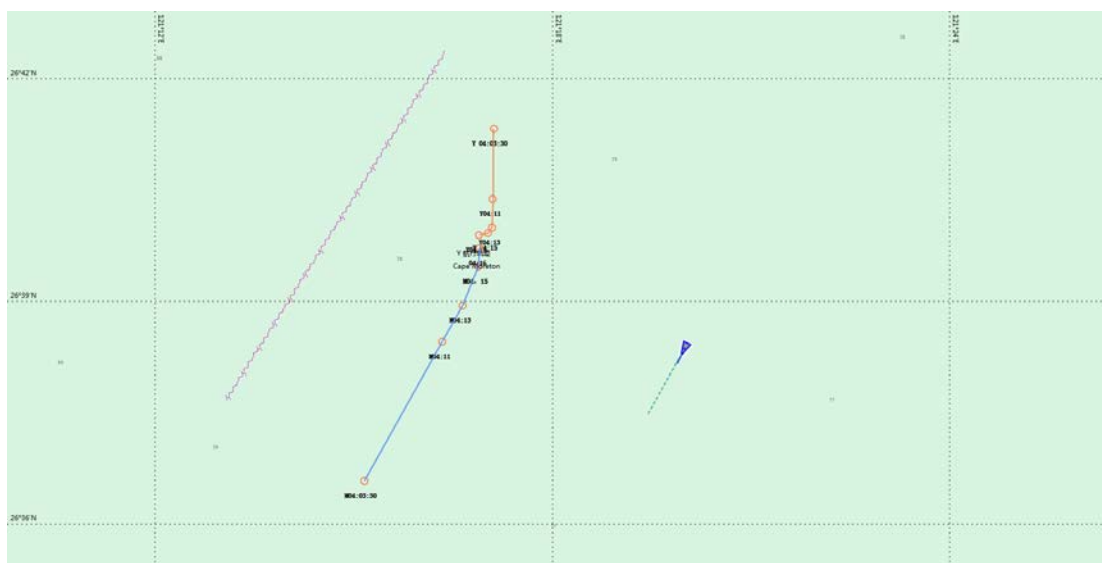


图 6：两船相对位置标绘图

（二）“闽霞渔 04555” 轮

1 月 22 日约 1500 时，“闽霞渔 04555”从福鼎台山岛驶往其东南方向海域，并于约 1730 时抵达霞浦北 岛东北面约 60 海里处海域（概位：26°50'.0N/121°17'.0E）锚泊。

23 日约 0300 时，船副王某在驾驶台操纵船舶，开启航行灯、甲板作业照明灯，边航行边放网作业，航向约 180°，航速约 7.6 节，放网过程中未开启捕鱼作业信号灯。

约 0356 时，船位 26°42'.46N/121°17'.01E，航迹向约 177°、航速约 8.6 节。

约 0405 时，航迹向约 181°、航速约 8.3 节。该轮放网作业完毕，7 名船员继续在甲板上清理冲洗工作。此时，船副在雷达、AIS 及电子海图上观察到“Cape Moreton”轮位于其船艏右前方 30°、约 4 海里处，航向约 030°、航速约 17

节，目视看到“Cape Moreton”轮一盏红灯和两盏白色桅灯。

约 0409 时，航迹向约 181° 、航速约 8.3 节。

约 0411 时，航迹向约 180° 、航速约 8.3 节。船副观察来船航向航速均未变化，于是开始采取右舵避让。

约 0413 时，航迹向约 184.4° 、航速约 7.0 节。

约 0414 时 30 秒，航迹向约 198.5° 、航速约 6.7 节。

约 0415 时，航迹向约 205° 、航速约 6.6 节。船副观察到“Cape Moreton”轮位于其左前方约 200-300 米时处时突然向左转向，立即采取停车、全速倒车紧急避碰措施。该轮甲板照明灯空气开关因过载跳闸，甲板作业照明灯光熄灭，其他电源正常。

约 0416 时，该轮船艏与“Cape Moreton”轮右舷中前部发生第一次触碰，碰撞角约 $70-80^{\circ}$ 。船长王某在房间突然听到“嘭”的响声后，船长跑向驾驶室。紧接着，触碰后受惯性漂移旋转，该渔船船艏甩向“Cape Moreton”轮船艏。随后，船艏左舷及其上层建筑物外延与“Cape Moreton”轮船艏右舷发生二次碰撞，船舶右倾斜约 $30-40^{\circ}$ ，海水涌上右舷甲板，2 人落水失踪。

随后，该渔船在附近水域搜寻 2 人落水失踪船员，并使用船用对讲器向周围船队报警求助，要求周边渔船协助搜寻救助。

七、应急处置和搜救情况

1月23日约0437时，宁德市海上搜救中心接到林功溪转报“闽霞渔04555”轮船上2名船员落水失踪遇险报警信息后，立即启动搜救应急预案，并开展以下工作：一是核实险情并向福建省海上搜救中心、福建海事局、宁德市政府、宁德市海洋渔业等单位和领导报告或通报了有关险情，协调附近航经附近水域的商、渔船保持瞭望并协助开展搜救失踪船员工作；二是省市及主管部门领导分别作出重要批示，要求迅速组织一切力量全力开展搜救行动，做好事故善后安抚工作。三是协调东海救助局福州救助基地派遣直升机前往现场参与搜寻救助工作；四是立即通过VHF16频道持续向过往船舶播发航警，发布事发水域人员落水失踪概位等航行警告。五是由海事、渔政等部门组织过往运输船舶、附近作业渔船等各种社会搜救力量参与搜寻救助。六是根据预测落水人员漂流轨迹，宁德市海上搜救中心科学划分搜救责任区域，并将搜救范围扩大到沿海岛屿、乡镇的滩涂。

0700时，福建海上搜救中心通过VTS和AIS发现“Cape Moreton”轮疑似与“闽霞渔04555”轮发生碰撞的肇事船舶，此时“Cape Moreton”轮船位 $27^{\circ}14'.20\text{N}/121^{\circ}43'.69\text{E}$ ，航向 044° ，航速15节，距离事发地点41海里。鉴于该轮已航行至浙江外海水域，福建海上搜救中心联系浙江海上搜救中心呼叫“Cape Moreton”轮。

约0738时，浙江海上搜救中心联系海上航行的“中谷

广州”轮通过 VHF 呼叫“Cape Moreton”轮，要求该轮与海上搜救中心通过 12395 电话联系。

约 1054 时，船位 27°55′.30N/122°15′.60E，“Cape Moreton”轮接到代理转发宁德海事局要求其接受调查的通知函后，返航驶往东冲口外锚地水域锚泊接受调查。

经持续 6 天搜救行动，共组织救助直升机、10 多艘过往船商船及 20 多艘渔船参与海上搜寻，但未搜寻到落水失踪人员。

1 月 29 日，“Cape Moreton”轮船东与“闽霞渔 0455”签订《和解协议》和《收据及权利放弃书》，就两名船员失踪索赔要求达成和解。

八、事故损失情况

（一）“Cape Moreton”轮

右舷船艏部水面上约 5 米处附近船壳板 6-8 米油漆刮痕；右舷船艏部 No. 10#-15#肋位附近重载水线上方约 2 米处船壳板破损面积约 0.4 m²（尺寸：长 2m* 0.2m）。

（二）“闽霞渔 04555”轮

2 人失踪（王某和敖某）、2 人受轻微伤（林某和林某）；艏楼甲板及其附属栏杆受损、左舷护舷材船艏转弯处断裂、左舷上层建筑外侧板补贴程度凹陷、变形；损失约 600 张流刺网。

九、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本起事故发生在中华人民共和国专属经济区海域，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》等有关国际公约和《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》的规定。根据事故双方船员询问笔录、现场勘验笔录、勘验照片、“Cape Moreton”轮 VDR 记录资料、气象资料、水上交通事故报告书、岸基 AIS 记录资料、船舶文书资料，结合事发水域通航环境并经调查组成员讨论基础上，综合分析事故原因如下：

（二）事故直接原因

在能见度良好的情况下，“Cape Moreton”轮与“闽霞渔 04555”轮交叉相遇，“Cape Moreton”轮未采用安全航速、未保持正规瞭望，“闽霞渔 04555”轮未采用安全航速、未积极履行让路义务，当两船在近距离采取避碰行动时，“Cape Moreton”轮采取大幅度向左转向和“闽霞渔 04555”轮大幅度向右转向的不协调避让行动，最终导致碰撞事故发生。

1. “Cape Moreton”轮

（1）未采用安全航速

“Cape Moreton”轮在渔船密集水域航行时，未采用安全航速航行。事发水域是商船习惯航路，也是渔船传统捕鱼作业习惯水域，事发时，现场附近有多艘渔船在作业或航行，通航环境复杂，该轮仍采用 17 节左右的航速全速航行，未

能确保本船采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

（2）未保持正规瞭望。

“Cape Moreton”轮在驶入事发水域渔船密集区航行时，驾驶台值班人员未能遵守《1972 年国际海上避碰规则》和有关值班规则要求，保持正规瞭望。在 23 日约 0403 时至 0416 时碰撞事故发生，当班水手未在驾驶台值班，当班大副一人难以在渔船密集水域同时兼顾保持正规瞭望和避让操纵。

（3）未采取最有助于避碰的行动

“Cape Moreton”轮与“闽霞渔 04555”轮交叉相遇时，“Cape Moreton”轮作为直航船，未能履行直航船保速保向的义务，而是在 0413 时采取背离规则的小角度向左转向行动，并在 0416 时，采取了左满舵的避让行动，抵消了“闽霞渔 04555”轮向右转向的避让效果。

2. “闽霞渔 04555” 轮

（1）未采取安全航速

该轮船副未充分考虑当时通航环境情况，以及夜间本船甲板工作灯光照明的影响，采取与当时通航环境相适应的安全航速。没能为避免碰撞或留有更多的时间来判断局面而采取减速或停车等避让措施。

（2）未积极履行让路船义务。

碰撞事故发生前，“Cape Moreton”轮和“闽霞渔 04555”

轮处于交叉相遇局面，“闽霞渔 04555”轮为交叉相遇局面中的让路船，没有履行让路船尽可能及早采取大幅度的避让行动，宽裕地让清他船的义务。

（三）事故间接原因

“Cape Moreton”轮值班人员在遵守航行值班规则方面存在疏忽，其行为背离公司体系相关要求，是碰撞事故发生的间接原因。

1. “Cape Moreton”轮夜间航行期间，在大副班水手未抵达驾驶台交接班前，二副班水手未交班自行离开驾驶台，导致驾驶台无值班水手在岗协助大副，其行为违反了《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》航行值班规则要求和公司关于驾驶台值班了望交接班管理规定。

2. 该轮大副首次到该船上任职，不了解公司驾驶台等安全管理规定，表明该体系安全管理公司对任职船员培训不到位。

十、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “Cape Moreton”轮

该轮未采用安全航速、未保持正规瞭望、未采取最有助于避碰的行动，违反《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第十七条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的相关规定。

事故发生后，该轮擅自驶离事故现场，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条规定。

2. “闽霞渔 04555” 轮

该轮未采用安全航速、未积极履行让路义务，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条、第十六条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的相关规定。

调查中发现该轮 6 名普通船员未持有渔业船员证书，船员配备不符合《中华人民共和国渔业船员管理办法》的相关规定。

（二）责任认定

综上原因分析及双方过失情况，认定本起碰撞事故属双方责任事故，“Cape Moreton”轮与“闽霞渔 04555”轮负对等责任。“Cape Moreton”轮大副 Nakvasin Igor 和“闽霞渔 04555”轮船副王某是本起事故的直接责任人。

十一、处理建议

（1）建议宁德海事局对“Cape Moreton”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

（2）建议霞浦县海洋与渔业局对“闽霞渔 04555”轮在本起事故中涉嫌违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》相关规定的行为依法调查处理。

十二、安全管理建议

（一）建议 Ahrenkiel Steamship GmbH & Co.KG 公司加强对船舶驾驶员（尤其是新上岗船员）进行《1972 年国际海上避碰规则》和《1978 年海员培训、发证和值班标准国际公约》等方面的培训，以提高驾驶员的实操技能和业务知识。同时，采取措施有效监控船舶执行安全管理体系情况，确保体系文件的规定能够得到有效执行。

（二）建议霞浦县海洋与渔业局深入开展安全警示教育。加强对渔船从业人员的培训，提高渔船驾驶人员对避碰和救生知识的掌握程度。

十三、报告附件

附件 1：“Cape Moreton”轮船员名单；

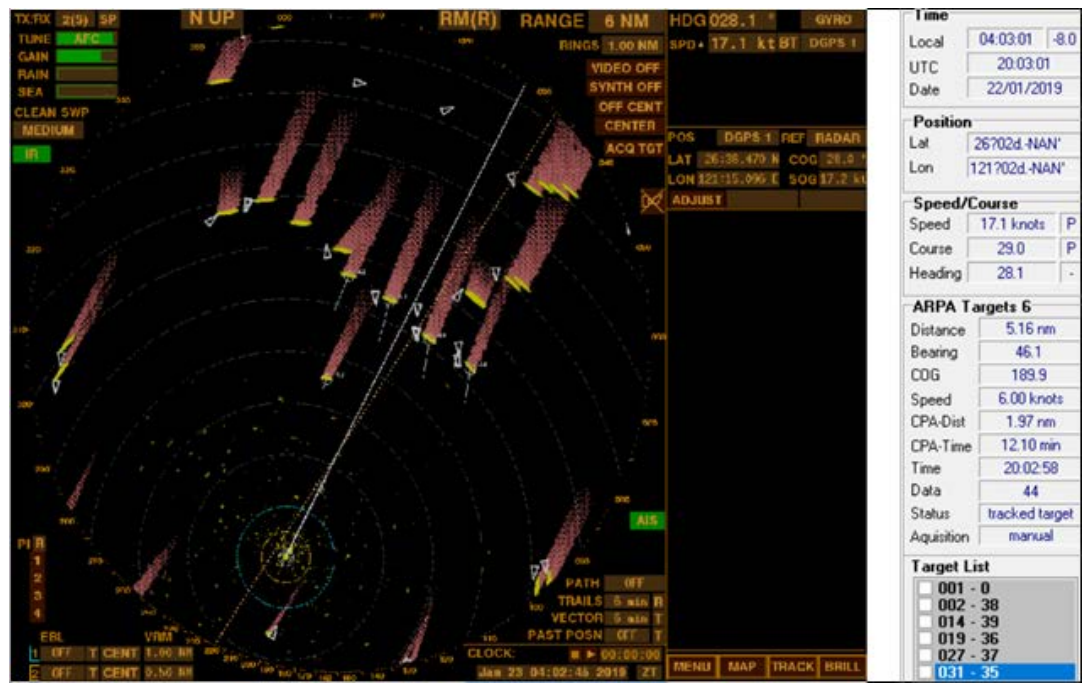
附件 2：“闽霞渔 04555”轮船员名单；

附件 3：“Cape Moreton”轮 VDR 雷达图像分析。

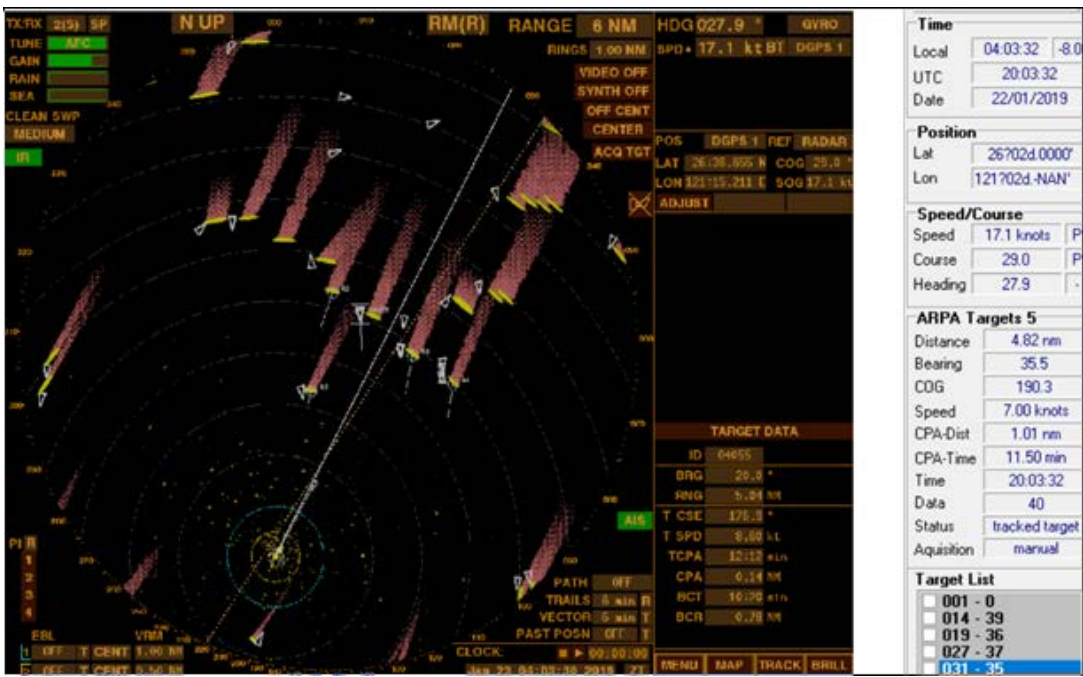
附件 1: “Cape Moreton” 轮船员名单 (略)

附件 2：“闽霞渔 04555” 轮船员名单（略）

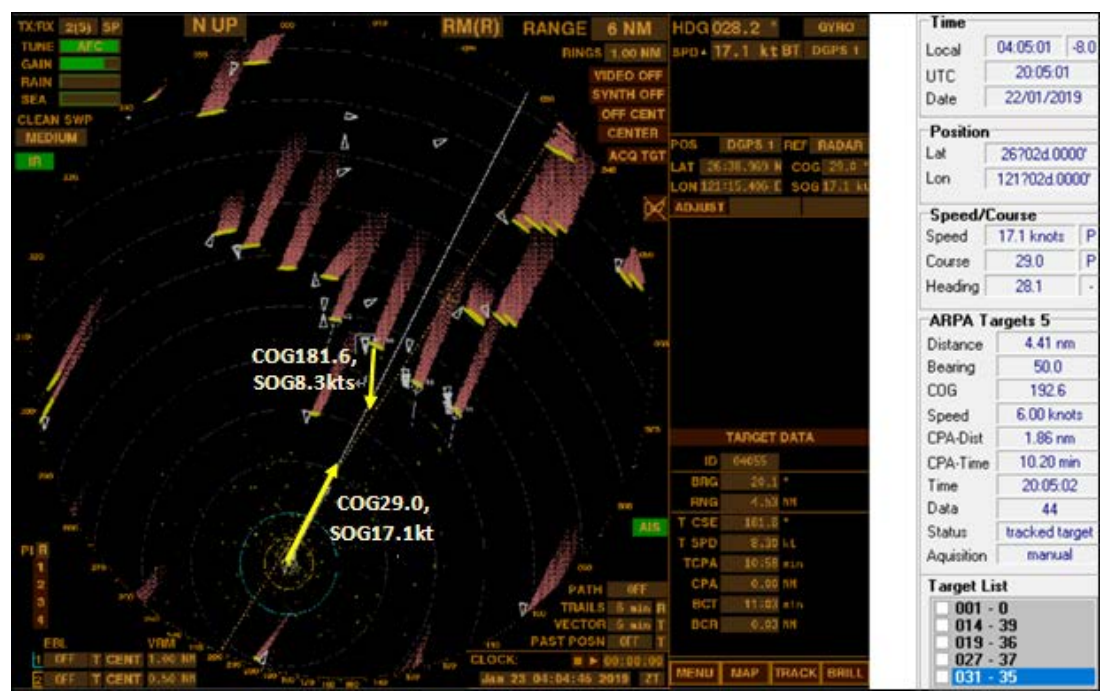
附件 3：“Cape Moreton” 轮 VDR 雷达图像分析



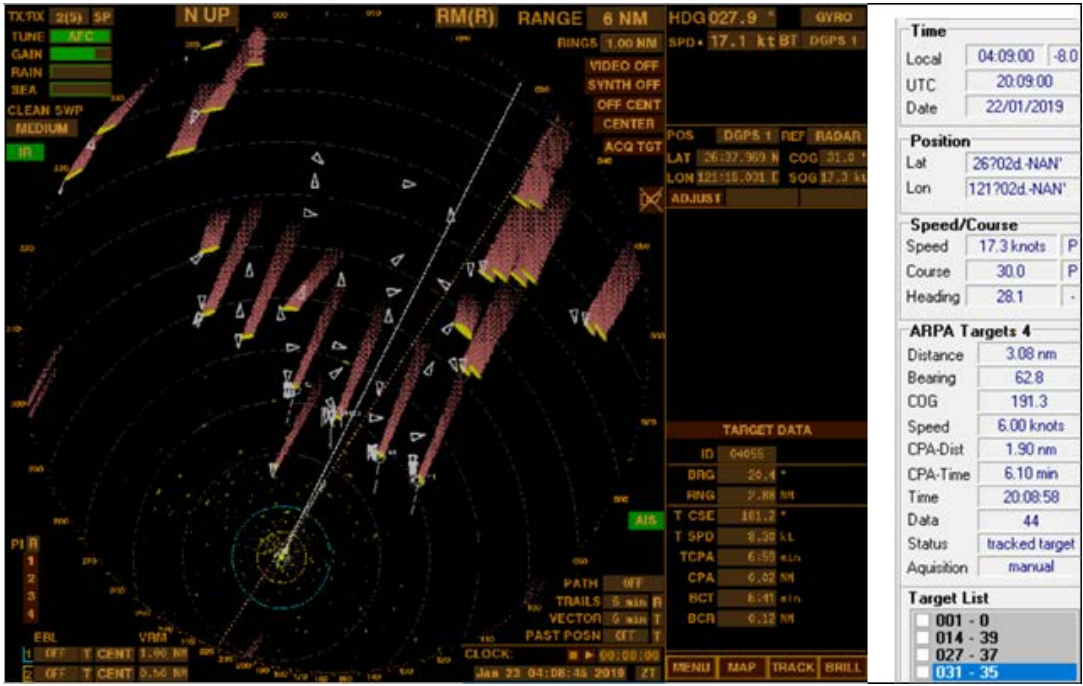
0403 时, 雷达屏幕出现成群渔船回波。



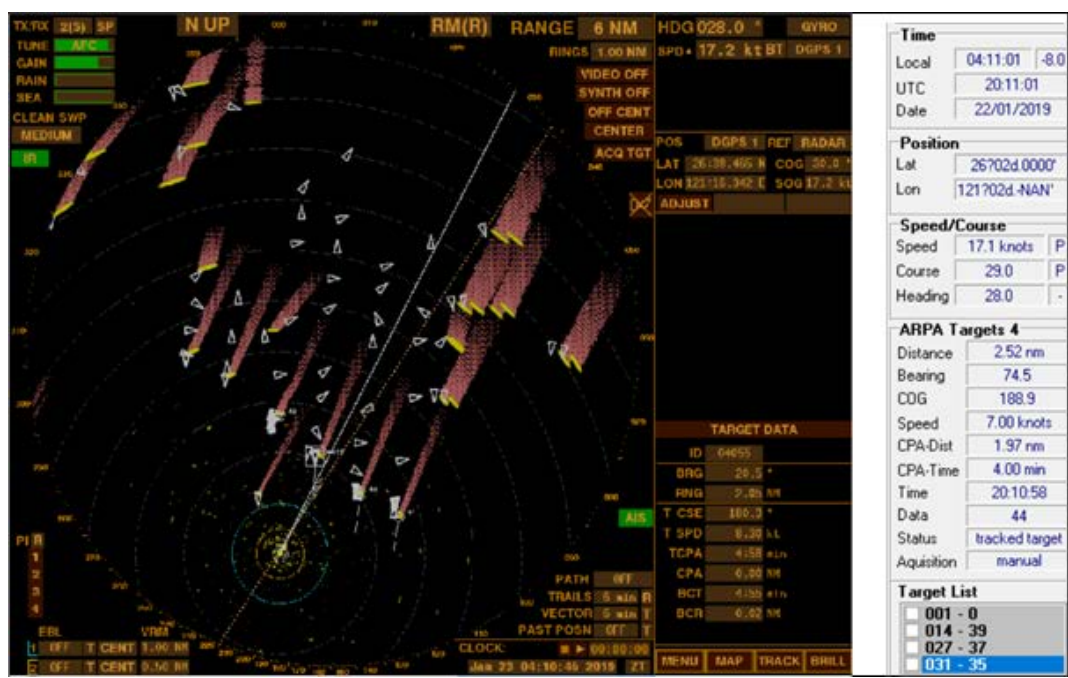
0403 时 30 秒, “Cape Moreton” 轮大副对 “闽霞渔 04555” 轮进行自动标绘。“闽霞渔 04555” 轮位于其左舷约 8 度、距离 5.04 海里处, 两船为交叉会遇局面, “闽霞渔 04555” 轮为让路船, “Cape Moreton” 轮为直行船。两船 CPA 0.14 海里、TCPA 约为 12 分钟。



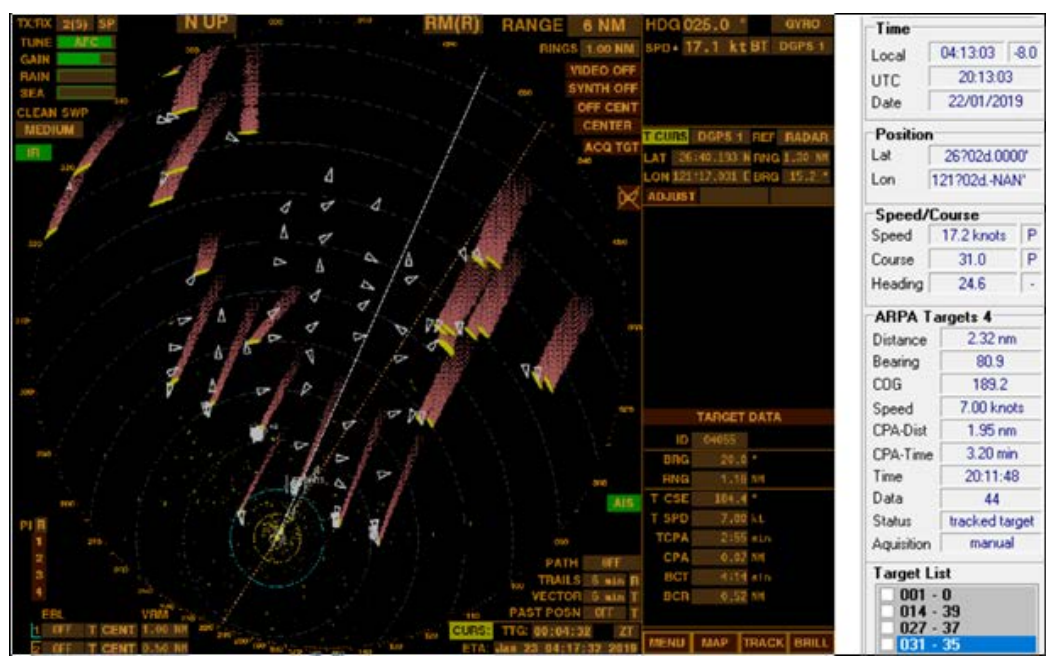
0405 时，“Cape Moreton” 轮船艏向 28.2°、航速 17.1 节；“闽霞渔 04555” 轮位于货船左舷约 8 度，相距 4.54 海里。



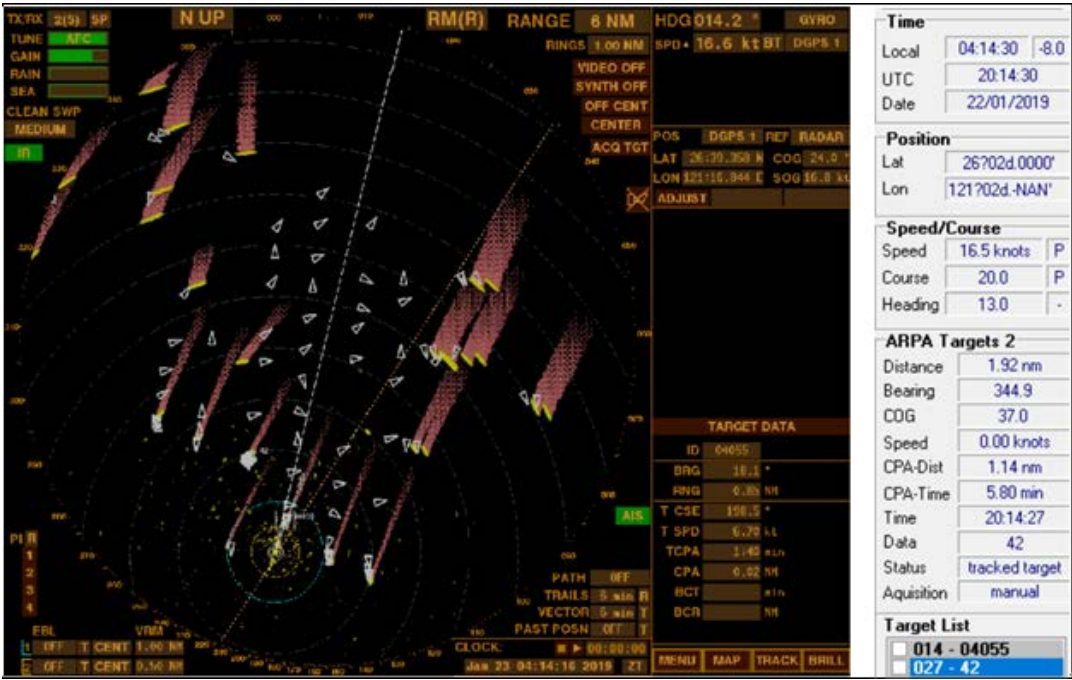
0409 时，“Cape Moreton” 轮船艏向约 28.0°、航速 17.1 节；“闽霞渔 04555” 轮位于其左舷约 8°，航向 181.0°，航速 8.3 节；相距 2.88 海里，CPA 为 0.02 海里，TCPA 约 7 分钟，两船均保速保向。



0411 时，“Cape Moreton” 轮船艏向约 28.0°、航速 17.2 节；“闽霞渔 04555” 轮位于其左舷约 9°、距离约 2.0 海里处，CPA 为 0.02 海里、TCPA 约 5 分钟，两船均保速保向，构成紧迫碰撞危险局面。



0413 时，“Cape Moreton” 轮船艏向约 025°、航速 17.1 节；“闽霞渔 04555” 轮位于其左舷约 5°、距离约 1.18 海里处，CPA 为 0.02 海里、TCPA 约 3 分钟。



0414 时 30 秒，“Cape Moreton” 轮船艏向约 14.0°、航速 16.6 节；两船相距 0.65 海里，CPA 约 0.02 海里，TCPA 约 1 分 40 秒。



0416 时，“Cape Moreton” 轮船艏向约 336.0°、航速 13.4 节，两船发生碰撞。